Chương 1: Tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên

1.1. Giới thiệu

1.2. Nhập nhằng trong ngôn ngữ tự nhiên

1.1. Giới thiệu



- NLP là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để xử lý và tương tác với ngôn ngữ tự nhiên của con người.
- Nó bao gồm khả năng phân tích, hiểu, dự đoán và tạo ra văn bản, tiếng nói, và ngôn ngữ giao tiếp tự nhiên.

Ứng dụng

- Nhận dạng chữ viết: chữ in và nhận dạng chữ viết tay
- Nhận dạng tiếng nói: Nhận dạng tiếng nói rồi chuyển chúng thành văn bản tương ứng.
- Tổng hợp tiếng nói: Từ một văn bản tự động tổng hợp thành tiếng nói.
- Dịch tự động (*machine translate*): Dịch tự động từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Ứng dụng

- Tìm kiếm thông tin: Đặt câu hỏi và chương trình tự tìm ra nội dung phù hợp nhất.
- Tóm tắt văn bản: Từ một văn bản dài tóm tắt thành một văn bản ngắn hơn theo mong muốn nhưng vẫn chứa những nội dung thiết yếu nhất.

Ứng dụng

- Khai phá dữ liệu (*data mining*) và phát hiện tri thức: Từ rất nhiều tài liệu khác nhau phát hiện ra tri thức mới. Thực tế để làm được điều này rất khó, nó gần như là mô phỏng quá trình học tập, khám phá khoa học của con người, đây là lĩnh vực đang trong giai đoạn đầu phát triển.

1.2. Nhập nhằng trong ngôn ngữ tự nhiên

- **Nhập nhằng** trong ngôn ngữ học là hiện tượng thường gặp, trong giao tiếp hàng ngày con người ít để ý đến nó bởi vì họ xử lý tốt hiện tượng này.
- Máy tính khó khăn trong việc xử lý nhập nhằng.
- Ví dụ: Dịch câu sang tiếng anh “ra chợ mua cho mẹ ít đường”; Từ đường sẽ dịch như thế nào?

Nhập nhằng ranh giới từ

- Trong tiếng Anh việc xác định ranh giới từ khá dễ dàng, mỗi từ riêng lẻ đã mang trọn vẹn một nghĩa và ranh giới của chúng được xác định thông qua khoảng trắng.
- Tiếng Việt thì khác, do là ngôn ngữ đơn lập nên từ vựng chủ yếu là các từ ghép vì thế khoảng trắng không phải luôn luôn là ranh giới chính xác. Ví dụ:

• He is a teacher	Anh ấy là giáo viên
• He / is / a / teacher	Anh ấy / là / giáo viên

Nhập nhằng từ đa nghĩa

- Hiện tượng một từ có nhiều nghĩa sẽ gây khó khăn cho máy tính trong việc xử lý các từ này.
- Ví dụ: từ “ăn” trong “ăn uống” và “ăn cướp” vừa có những nét nghĩa giống và khác nhau, theo cuốn từ điển tiếng Việt thì từ ăn có đến 12 nghĩa.
- Hiện tượng này gây cản trở cho việc dịch tự động, chương trình không biết dịch từ đa nghĩa theo nghĩa nào trong nhóm nghĩa của nó.

Nhập nhằng từ đồng âm - đồng tự

- Hai từ **đồng âm** với nhau nghĩa là hai từ có âm giống nhau nhưng mang nghĩa khác nhau.
- Hai từ **đồng tự** là hai từ về mặt ký tự là giống nhau nhưng nghĩa khác nhau.
- Ví dụ: Anh ta sử dụng **kiếm** rất điêu luyện.

  Kiếm ăn bây giờ khó lắm.

Nhập nhằng từ loại

- Từ loại là một yếu tố quan trọng trong việc xác định nghĩa chính xác của từ và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh trong dịch tự động.
- Xác định từ loại trong ngôn ngữ biến hình là tương đối dễ dàng
- Ví dụ: **free** là tính từ, **freedom** là danh từ.
- Các ngôn ngữ không biến hình như tiếng Việt vấn đề xác định từ loại yêu cầu các thuật toán phức tạp hơn.

Phương pháp

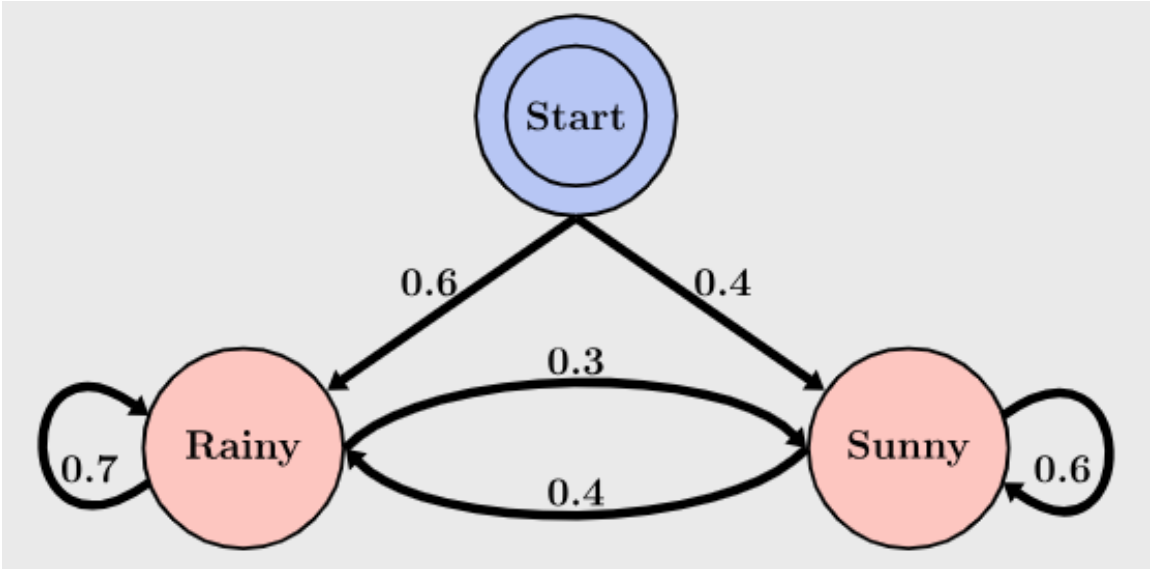
- **Phương pháp dựa trên quy tắc (Rule-Based Methods):**

– Phân tích ngữ pháp (Parsing): Sử dụng các luật ngữ pháp để phân tích câu thành các thành phần cú pháp như danh từ, động từ, và mệnh đề.

– Trích xuất thông tin: Sử dụng các mẫu ngữ pháp và quy tắc để trích xuất thông tin quan trọng từ văn bản như tên riêng, ngày tháng, hoặc địa chỉ.

Phương pháp thống kê (Statistical Methods)

- Mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Models - HMM): Sử dụng để mô hình hóa chuỗi từ và xác định ngữ cảnh.
- Mô hình ngôn ngữ (Language Models): Sử dụng để ước tính xác suất xuất hiện của các từ hoặc cụm từ trong một ngữ cảnh cụ thể.



Học máy (Machine Learning)

